**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**
**КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

**ЗАТВЕРДЖУЮ**
Перший проректор

_____ О.А. Остроушко

«24» червня 2019 р.

# ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**Комп'ютерне проектування одягу**
(назва навчальної дисципліни)

Підготовки бакалавр
(ступень вищої освіти)

спеціальності 022 Дизайн (одягу)
(шифр і назва спеціальності)

факультет мистецтв
(назва факультету)

Кривий Ріг – 2019

Програма дисципліни «Комп'ютерне проектування одягу» для

(назва навчальної дисципліни)

студентів спеціальності 022 Дизайн (одягу) – 17 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Марченко Аліна Анатоліївна – ст. викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н.

РЕЦЕНЗЕНТИ: Томашевський В. В. – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н., доцент; Саприкіна Л. В. – ст. викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н.

(прізвища та ініціали рецензентів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

Обговорено та схвалено кафедрою декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

(назва кафедри)

« 26 » квітня 2019 р., протокол № 9.

Завідувач кафедри _____ Томашевський В.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Затверджено Вченою радою університету

« 27 » червня 2019 р., протокол № 13

## 1. **Опис навчальної дисципліни**

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Шифр спеціальності, спеціальність, ступінь вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Кількість кредитів – 5</td><td rowspan="7">Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)<br><br><u>022 Дизайн (одягу)</u></td><td colspan="2">За вибором</td></tr>
<tr><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>4</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Загальна кількість годин – 150</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>7,8</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Тижневих годин для денної форми навчання:<br>аудиторних – 2<br>самостійної роботи студента – 4</td><td rowspan="6">Додаткова спеціальність (спеціалізація):<br><br><u>Дизайн одягу та аксесуарів</u></td><td>10 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>40 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ступінь вищої освіти:<br><u>бакалавр</u><br>(бакалавр, магістр)</td><td>100 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання: –</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:<br><u>залік – 8 сем.</u><br>(залік, екзамен)</td></tr>
</table>

## 2. ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Комп'ютерне проектування одягу» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 022 Дизайн (одягу).
(ступень вищої освіти)

**Предметом** вивчення навчальної дисципліни є основні напрями та особливості роботи з сучасним фаховим програмним забезпеченням з комп'ютерного моделювання: PhotoShop, CorelDRAW, САПР.

**Міждисциплінарні зв'язки**: програма навчальної дисципліни тісно пов'язана з такими навчальними дисциплінами: циклу професійної науково-предметної підготовки: «Історія мистецтва та дизайну», «Основи етнодизайну», «Комплексне проектування», «Теорія і методика дизайну»; «Основи конструювання та моделювання одягу», варіативної частини циклу: «Дизайн аксесуарів», «Методика дизайн-проектування колекцій».

## 3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: забезпечення професіонально-педагогічної підготовки студентів з напряму підготовки 022 Дизайн (одягу).

Завдання програми: здобуття студентами знань, вмінь та навичок роботи з програмами комп'ютерної графіки та самостійного пошуку шляхів вирішення творчих завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

**знати:** основні можливості використання комп'ютерних графічних програм в дизайні одягу; головні принципи конструювання художнього твору засобами комп'ютерних технологій.

**вміти:** працювати зі стандартним та спеціальним програмним забезпеченням; використовувати можливості комп'ютерної графіки на заняттях з фундаментальних дисциплін; формувати у студентів культуру роботи в інформаційному середовищі; оволодіти методами використання комп'ютерних програм в дизайні одягу.

## 4. Програма навчальної дисципліни

### Блок 1. СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

**Тема 1.1. Використання комп'ютерних технологій в дизайні одягу**

- Поняття комп'ютерних технологій, їх класифікація.
- Головні етапи виникнення та розвитку комп'ютерних технологій. Комп'ютерні технології в художньо-творчій діяльності.
- Основні можливості застосування графічних програм у професійній діяльності.
- Графічні редактори, їх класифікація й образотворчі можливості.

- Основні можливості застосування графічних програм у професійній діяльності дизайнерів одягу.

**Тема 1.2. Основні поняття та засоби комп'ютерної графіки**

- Поняття векторної і растрової графіки, їх порівняння.
- Параметри растрових і векторних зображень.
- Кольорові моделі.
- Особливості редакторів векторної і растрової графіки.

**Тема 1.3. Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки**

- Поняття алгоритму побудови графічного зображення.
- Розробка алгоритмів побудови векторних і растрових зображень.
- Види векторних та растрових графічних редакторів.

**Тема 1.4. Растрова графіка**

- Джерела й параметри растрових зображень.
- Поняття про роздільну здатність і її зв'язок з якістю растрових зображень.
- Середовище програми Photoshop. Основні інструменти й панелі властивостей.
- Виділення областей на зображеннях.
- Використання інструментів малювання.
- Уточнення виділення. Використання масок і каналів.
- Створення колажів. Робота з шарами на зображеннях.
- Переміщення, копіювання, масштабування, обертання й зафарбування виділених фрагментів.
- Коректування тону.
- Використання різних кольорових моделей.
- Комплексна обробка фотографій.
- Ретушування, усунення дефектів, освітлення й затемнення фрагментів, підвищення різкості.

**Тема 1.5. Векторна графіка**

- Огляд середовища програми CorelDraw. Збереження й відкриття зображень у CorelDraw.
- Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур.
- Операції з об'єктами: виділення, копіювання, переміщення, обертання, дзеркальне відбиття, масштабування.
- Зафарбування об'єктів, керування заливками.
- Створення рисунків з кривих і ламаних.
- Впорядкування, вирівнювання й об'єднання об'єктів.
- Застосування до об'єктів ефектів об'ємності й перетікання.
- Створення складних зображень.
- Додавання й форматування тексту.
- Створення найпростіших малюнків.
- Зафарбування об'єктів.
- Використання кривих і ламаних.

- Впорядкування й групування об’єктів;
- Застосування графічних ефектів.
- Робота з текстом у графічних зображеннях.

**Тема 1.6. Конвертація та обмін зображеннями між різними програмами. Растеризація і векторизація**

- Поширені формати графічних файлів, їхні переваги, недоліки та сфери застосування.
- Поняття стандартного графічного формату та вбудованого формату графічного редактору.
- Принципи збереження зображень у растрових і векторних форматах.
- Імпорт та експорт зображень у редакторах CorelDraw та Photoshop. Методи стискання графічних даних.
- Перетворення файлів з одного формату в інший.
- Імпорт та експорт зображень в офісних застосуваннях.
- Поняття про растеризацію та векторизацію.

## Блок 2. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТІВ ОДЯГУ В ПРОГРАМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

**Тема 2.1. Алгоритм роботи над творчою композицією за допомогою графічних редакторів. Малювання в програмах Adobe Photoshop та Corel Draw**

- Створення творчої композиції за допомогою векторних та растрових графічних редакторів ( Corel Draw, Photoshop).
- Інструменти «Пензлик», «Олівець», «Архівний пензель», «Перо», «Заливка», «Градієнт». Корегування малюнка «Гумкою». Режими накладання фрагментів зображення.
- Призначення фільтрів. Область застосування фільтра. Меню «Фільтр». Корегувальні та деструктивні фільтри. Фільтри-плагіни. Фільтри «Пластика» та «Екстракція».
- Робота з «хмарними» технологіями графічного редагування.

**Тема 2.2. Проектування дизайну одягу у програмах комп’ютерної графіки**

- Виконання ескізів у програмах Corel Draw, Photoshop.
- Живописні прийоми у графічних редакторах
- Особливості застосування авторських пензлів
- Допоміжні елементи інтерфейса Adobe Photoshop.

**Тема 2.3. Декоративна композиція в техніці «Колаж»**

- Головні особливості виконання колажних композицій у програмах комп’ютерної графіки (векторна та растрова графіка).
- Налаштовуючі шари. Маски шарів.

**Тема 2.4. *Навчальний проект:* Ілюстративне малювання**

- Предпроектна робота.
- Робота з референсами.

- Ідейний задум композиції.
- Робота над змістом проекту з використанням різноманітних технік. Виконання проекту у матеріалі.
- Захист проекту – інсталяція.

**Тема 2.5. *Навчальний проект:* Колаж. Розробка дизайн-проекту в програмах комп'ютерної графіки**

- Особливості створення колажних зображень в Corel Draw та Photoshop.
- Налаштування проекту до друку.

**Блок 3. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ**

**Тема 3.1. Зміст програмного забезпечення САПР**

- Софти для моделювання викрійки, розрахунків необхідних матеріалів і витрат на виробництво.

**Тема 3.2. Програма «Valentina»**

- Головні особливості використання стандартних інструментів, для побудови викрійки.
- Можливості програми, щодо складання особистої бази.

**Тема 3.3. Програма «Закрійник»**

- Програма для складання креслень.
- Особливості використання інструментарію для стладання унікальних алгоритмів викрійки з максимальною точністю.
- Використання вбудованого майстра, для основних типів одягу.
- Головні особливості використання стандартних інструментів, для побудови викрійки.
- Можливості програми, щодо складання особистої бази.

**Тема 3.4. Програма «RedCafe»**

- Інтерфейс програми.
- Робоча область і вікна управління базами скриптів.
- Використання вбудованої бібліотеки готових викрійок для складання основи.
- Основні типи одягу й використання стандартної бази програми.
- Робота з шарами в програмі «RedCafe».

**Тема 3.5. Програма «NanoCAD»**

- Особливості створення проектної документації, креслення й викрійки за допомогою NanpCAD.
- Набір інструментів і функцій, для роботи над проектом.
- Редактор тривимірних примітивів.

**Тема 3.6. Програма «Leko»**

- Режими роботи, набір функцій і інструментів програми.
- Виготовлення початкових розмірних ознак, особливості вибору типу моделі, створення викрійки в програмі.

## 5. Структура навчальної дисципліни

| Назви тем | Кількість годин | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | денна форма навчання | | | | | | заочна форма навчання | | | | | |
| | усього | у тому числі | | | | | усього | у тому числі | | | | |
| | | л | п | лаб | інд | с.р. | | л | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Блок 1. СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ** | | | | | | | | | | | | |
| **Тема 1.1.** Використання комп'ютерних технологій в дизайні одягу. | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| **Тема 1.2.** Основні поняття та засоби комп'ютерної графіки. | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| **Тема 1.3.** Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки. | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| **Тема 1.4.** Растрова графіка. | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| **Тема 1.5.** Векторна графіка. | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| **Тема 1.6.** Конвертація та обмін зображеннями між різними програмами. Растеризація і векторизація. | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| **Разом (блок 1)** | **30** | **10** | **20** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Блок 2. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТІВ ОДЯГУ В ПРОГРАМАХ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ** | | | | | | | | | | | | |
| **Тема 2.1.** Алгоритм роботи над творчою композицією за допомогою графічних редакторів. Малювання в програмах Adobe Photoshop та Corel Draw. | 8 | | 4 | | | 4 | | | | | | |
| **Тема 2.2.** Проектування дизайну одягу у програмах комп'ютерної графіки. | 10 | | 4 | | | 6 | | | | | | |
| **Тема 2.3.** Декоративна композиція в техніці «Колаж». | 14 | | 4 | | | 10 | | | | | | |
| **Тема 2.4.** *Навчальний проект:* Ілюстративне малювання | 14 | | 4 | | | 10 | | | | | | |
| **Тема 2.5.** *Навчальний проект:* Колаж. Розробка дизайн-проекту в програмах комп'ютерної графіки. | 14 | | 4 | | | 10 | | | | | | |
| **Разом (блок 2)** | **60** | | **20** | | | **40** | | | | | | |
| **Блок 3. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ** | | | | | | | | | | | | |
| **Тема 3.1.** Зміст програмного забезпечення САПР. | 10 | | | | | 10 | | | | | | |
| **Тема 3.2.** Програма «Valentina». | 10 | | | | | 10 | | | | | | |
| **Тема 3.3.** Програма «Закрійник». | 10 | | | | | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тема 3.4.** Програма «RedCafe». | 10 | | | | | 10 | | | | | | |
| **Тема 3.5.** Програма «NanoCAD». | 10 | | | | | 10 | | | | | | |
| **Тема 3.6.** Програма «Leko». | 10 | | | | | 10 | | | | | | |
| **Разом (блок 3)** | | | | | | 60 | | | | | | |
| **Усього годин** | **150** | **10** | **40** | | | **100** | | | | | | |

## 6. Теми практичних занять

| з/п | Назва теми | Кількість годин | |
|---|---|---|---|
| | | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| **Блок 1. СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ** | | | |
| 1 | Основні поняття та засоби комп'ютерної графіки. | 4 | |
| 2 | Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки. | 4 | |
| 3 | Растрова графіка. | 4 | |
| 4 | Векторна графіка. | 4 | |
| 5 | Конвертація та обмін зображеннями між різними програмами. Растеризація і векторизація. | 4 | |
| **Блок 2. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТІВ ОДЯГУ В ПРОГРАМАХ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ.** | | | |
| 6 | Алгоритм роботи над творчою композицією за допомогою графічних редакторів. Малювання в програмах Adobe Photoshop та Corel Draw. | 4 | |
| 7 | Проектування дизайну одягу у програмах комп'ютерної графіки. | 4 | |
| 8 | Декоративна композиція в техніці «Колаж». | 4 | |
| 9 | *Навчальний проект:* Ілюстративне малювання | 4 | |
| 10 | Навчальний проект: Колаж. Розробка дизайн-проекту в програмах комп'ютерної графіки. | 4 | |
| **Блок 3. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ.** | | | |
| 11 | Зміст програмного забезпечення САПР. | | |
| 12 | Програма «Valentina». | | |
| 13 | Програма «Закрійник». | | |
| 14 | Програма «Rad Cafe» | | |
| 15 | Програма «NanoCAD». | | |
| 16 | Програма «Leko». | | |
| | **Усього годин** | **40** | |

## 7. Самостійна робота

| з/п | Назва теми | Кількість годин | |
|---|---|---|---|
| | | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| **Блок 2. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТІВ ОДЯГУ В ПРОГРАМАХ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ** | | | |
| 1 | Малювання ескізів в програмах Adobe Photoshop та Corel Draw. | 4 | |
| 2 | Проектування дизайну одягу у програмах комп'ютерної графіки. Візуальна інформація проекту. | 6 | |
| 3 | Створення декоративної композиція в техніці «Колаж». | 10 | |
| 4 | *Навчальний проект:* Ілюстративне малювання | 10 | |
| 5 | Навчальний проект: Колаж. Розробка дизайн-проекту в програмах комп'ютерної графіки. | 10 | |
| **Блок 3. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ** | | | |
| 6 | Зміст програмного забезпечення САПР. | 10 | |
| 7 | Виконання дизайн-проекту в програмі «Valentina». | 10 | |
| 8 | Створення викрійки в програмі «Закрійник». | 10 | |
| 9 | Креслення в програмі «Rad Cafe» | 10 | |
| 10 | Виконання дизайн-проекту та креслень в програмі «NanoCAD». | 10 | |
| 11 | Виконання дизайн-проекту та викрійки в програмі Програма «Leko». | 10 | |
| | **Усього годин** | **100** | |

## 8. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

*1) За джерелом інформації: словесні:* лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних технологій, семінари, пояснення, розповідь, бесіда; *наочні:* спостереження, ілюстрація, демонстрація; *практичні:* творчі завдання, виконання копій, замальовок.

*2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:* індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

*3) За ступенем самостійності мислення:* репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

*4) За ступенем керування навчальною діяльністю:* під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою, ілюстративним матеріалом;

виконання індивідуальних навчальних завдань.

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

## 9. Методи контролю

Усний контроль (усне опитування), самоконтроль, самооцінка, перевірка завдань з самостійної роботи.

## 10. Розподіл балів, які отримують студенти

*залік (8семестр)*

| Поточна робота | | | | | | | | | | | | | | | | | | сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид роботи | Блок 1 | | | | | | Блок 2 | | | | Блок 3 | | | | | | | |
| | Т 1.1 | Т 1.2 | Т 1.3 | Т 1.4 | Т 1.5 | Т 1.6 | Т 2.1 | Т 2.2 | Т 2.3 | Т 2.4 | Т 2.5 | Т 3.1 | Т 3.2 | Т 3.3 | Т 3.4 | Т 3.5 | Т 3.6 | |
| лекції | 4 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| практичні | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 50 |
| лабораторні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| самостійні | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| індивідуальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |

Т1.1, Т1.2 ... Т3.5 – теми

Під час виставлення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни заліковий кредит розподіляється таким чином:

1. Відвідування лекцій – 2-4 бал.
2. Практичні заняття – до 50 балів (виконано у повному обсязі на високому технологічному рівні – 5 бали, виконано у повному обсязі – 3 бали, виконано частково – 2 бали), визнається за допомогою перегляду;
3. Самостійна робота – до 40 балів (засвоєння тем, що виносяться на самостійне опрацювання визнається за допомогою перегляду).

## Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Оцінка за національною шкалою | Оцінка ЄКТС | 100-бальна |
|---|---|---|

| Екзамен (чотирирівнева) | Залік (дворівнева) | | система оцінювання |
|---|---|---|---|
| відмінно | зараховано | A | 90-100 |
| добре | зараховано | B | 80-89 |
| | | C | 71-79 |
| задовільно | зараховано | D | 61-70 |
| | | E | 50-60 |
| незадовільно | незараховано | FX | 30-49 |
| | | F | 0-29 |

## 11. Методичне забезпечення

Лекції із застосуванням нових технологій навчання, опорні конспекти лекції, нормативні документи, ілюстративний матеріал, альбоми з дизайнерськими розробками, навчальні посібники.

## 12. Рекомендована література
### Базова


1. Антонов.В.В. Комп'ютерне моделювання зображень. Київ : КНТ, 2007. 350с.
2. Бадмаева Е. С., Бухинник В. В., Елинер Л. В., Компьютерное проектирование в дизайне одежды. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. СПб.:Питер, 2016-192с.
3. Боднар, О.Я. 2004. Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці і мистецтві, Львів: Українські технології.
4. Бразелл Д., Девіс Д. Як стати успішним ілюстратором. Київ : ArtHuss, 2019. 208 с.
5. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. Санкт-Петербург: Соло, 2000. 528 с.
6. Вергунов, С.В. К вопросу о классификации видов компьютерной графики. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Харків: ХДАДМ, 2006. С. 3–14.
7. Ганна Врочинська. Українські народні жіночі прикраси XIX – початку XX століть. Київ, Родовід, 2015. 108 с.
8. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник. Харків : ДАДМ, 2003. 664 с.
9. Даниленко В.Я. Основы дизайна: Учебное пособие. Киев, 1996. 92 с.
10. Ємельова А. П. Методика дизайн-пректування колекцій одягу. Розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 25–27 травня 2016 р. Кривий Ріг : КНУ, 2016. С. 167-169.

11.И.А.Чермных, А.Г.Журиле, Е.А.Краевская, И.Ю.Адашевская. Геометрическое моделирование в компьютерной графике. Харьков: "НТМТ", 2017. 320 с.
12.Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети: курс лекцій. Київ : Знання, 2000. 222 с.
13.Іванов С. Основи композиції видання. Львів : Світ, 2013. 232 с.
14.Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1997. 993 с.
15.Колосніченко М. В., Процик К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник. Київ : КНУТД, 2011.С.182-187.
16.Колосніченко М.В., Щербань В.Ю., Процик К.Л. Комп'ютерне проектування одягу. Київ: Освіта України, 2010. 236 с.
17.Латышев П. Н. Каталог САПР. Программы и производители: Каталожное издание. Москва: ИД СОЛОН-ПРЕСС, 2011. 736 с.
18.Малюх В. Н. Введение в современные САПР: курс лекций. Москва: ДМК Пресс, 2010. 192 с.
19.Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. 430 с.
20.Радкевич В.О. Моделювання одягу: підручник. Київ. Вікторія, 2000. 352с.
21.Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги. Львів : Оріяна-Нова, 2003. 168 с.
22.Саитов В.И. Формообразование ювелирных отливок. Одесса: Наука и техника, 2007. 155 с.
23.Саітов В.І., Савєльєва О.В. Комп'ютерне проектування ювелірних виробів в системі ArtCAM JewelSmith. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2010. Вип. 85. С. 137- 143.
24. Саітов В.І., Савєльєва О.В., Сінько І.С., Красіля О.С. Тривимірне моделювання ювелірних виробів в системі ArtCAM JewelSmith. Геометричне та комп'ютерне моделювання. Харк. Держ. університет харчування та торгівлі. Харків, 2011. Вип. 28. С. 194-200.
25.Ткаченко В. Ф. Компьютерные графические системы: учеб. пособ. Харьков: ХТУРЗ, 1996. 299 с.
26.Чупріна Н. В. Аналіз модних продуктів як об'єктів індустрії моди. Вісник ХДАДМ / Харків: ХДАДМ. Вип. 13. 2012. С.68-71.
27. ArtCAM Training, 2018. URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/artcam.
28.Falkner M., Pourgouris E. Designing and Making Rings and Bangles. Crowood Press, 2017. 270 p.

## Допоміжна

1. Акастьолова Н. О. Робота в AutoCad: навч. посіб. Донецьк: РВВ ДНУ, 2000.

108 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / пер. с нем. Благовещенск: Благовещ. гуманитар. колледж, 2000. 392 с.
3. Березненко С. М. Основи технологій експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв: навч. посіб. / С. М. Березненко, О. І. Водзінська, Л. Б. Білоцька та ін. – К. : КНУТД, 2017.–171с.
4. Васильковський, Д. В. Автоматизація процесу створення ескізів нових моделей одягу в умовах малих підприємств / Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки, 2018. № 1 (118). С. 16-23.
5. Гайдук Л.М. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу: навчальний посібник. Київ: КНУТД, 2008. 130 с.
6. Єжова, О. В. Інформаційні технології у створенні швейних виробів: Навчальний посібник. Кіровоград: ФО-П Александрова М. В., 2015. 220 с.
7. Колосніченко М.В. Мода і одяг. Основи проектування та виготовлення одягу. Навч. Посібник. Київ: КНУТД, 2011. 238 с.
8. Омельченко Г. В., Колосніченко М. В., Донченко С. В. Компетентнісний підхід до дизайн-освіти майбутніх модельєрів-конструкторів одягу /Дизайн-освіта майбутніх фахівців на сучасному етапі освітньої практики. – ПНПУ імені ВГ Короленка, 2015.
9. Пашкевич К.Л. Застосування сучасних методів для проектування колекцій одягу складних форм / Теорія та практика дизайну: збірник наукових праць. 2015. Вип. 8. С217-225.
10. Саиди Д. Р., Домулоджонова Н. А. Моделирование конструкции одежды по технологии 3д. Universum: технические науки, 2019 №1 (58).
11. Yezhova O.V., Pashkevich K.L., Gryn D.V. Development of technology students' ICT competence while teaching computer-aided fashion design. Information Technologies and Learning Tools. 2019. № 73 (5). p. 15-27. doi: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2547.
12. Yezhova O.V., Pashkevich K.L., Manoilenko N.V. Comparative analysis of foreign models of fashion education. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2018. Vol. 10(2). p. 88-101. doi: https://doi.org/10.18662/rrem/48.

## 6. Інформаційні ресурси:

1. Посібник користувача Photoshop. URL: https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/user-guide.html.
2. Посібник користувача Illustrator. URL: https://helpx.adobe.com/ua/illustrator/user-guide.html.
3. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/
4. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського

www.dnpb.gov.ua/
5. Бібліотека українських підручників http://pidruchniki.ws/
6. Википедия – свободная энциклопедия : [Электронный ресурс]: сайт некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc. – Текст. и граф. дан. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 2010-2014). – Загл. с экрана.
7. Освіта.ua [Електронний ресурс]: офіційний сайт видавництва «Плеяди». Текст. и граф. дан. – К., 1998-2014. – Режим доступу : http://osvita.ua/ (дата звернення 2010-2014). – Назва з екрану.
8. Персональна сторінка викладача Марченко А.А.: https://kdpu.edu.ua/personal/aamarchenko.html
9. ПО в создании одежды [Електронний ресурс]. URL: https://club.season.ru/index.php?showtopic=32612.
10. Case studies / Cornelius Dämmrich. URL: https://www.marvelousdesigner.com/cases.
11. CorelDRAW. URL: https://www.coreldraw.com/ru/. 8. Digitalfashion. URL: http://www.digitalfashion.jp/DFL_en/index.html.
12. MarvelousDesigner. URL: https://www.marvelousdesigner.com/.
13. САПР Грация [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.saprgrazia.com/ 9. Julivi CAD/ERP system [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://julivi.com/3d.html.
14. Comparison of vector graphics editors [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_vector_graphics_editors.
15. XaraPhoto&GraphicDesigner[Електронний документ]. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Xara_Photo_%26_Graphic_Designer.

Робочу програму схвалено на 2020-2021 навчальний рік з урахуванням змін і доповнень.

Засідання кафедри від 28 серпня 2020 р. протокол № 1.

Завідувач кафедри _____ В.В. Томашевський